

DEPORTES. RECREACIÓN CANCHAS Y CENTROS DEPORTIVOS	Hasta 50 personas.	1	2	1	1	1	1	1
	De 101 a 200 personas.	2	4	2	2	2	2	2
	Cada 200 adicionales o fracción	2	4	2	2	2	2	2
ESTADIOS	Cada 200 personas.	1	2	1	2	2		
ALOJAMIENTOS CON BAÑO COMPARTIDO	Hasta 10 personas.	1	2	1	1	1		1
	De 11 a 25 personas.	2	4	2	2	2	1	2
	Cada 25 adicionales o fracción.	1	2	1	1	1	2	1
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.							1	
Estacionamientos	Por cada 100 cajones	1	2	1	2	2		
Terminales y estaciones de transporte.	Cada 200 personas o fracción.	2	4	2	2	2		
INDUSTRIAS		1	2	2	2	2		1
Industrias, almacenes y bodegas.	Hasta 25 personas.	2	4	3	3	3	1	1
	De 26 a 50.	3	5	4	4	4	1	2
	De 51 a 75.						2	
	Cada 100 adicionales o fracción.	3	6	4	4	4	1	1

Artículo 215. Requisitos mínimos de ventilación.

- I. Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones habitacionales, los locales habitables en edificios de alojamiento, los cuartos de encamados en hospitales y las aulas en edificaciones para educación elemental y media, tendrán ventilación natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interiores o patios que satisfagan lo establecido en este artículo, el área de aberturas de ventilación no será inferior al 5% del área del local.
- II. Los locales de trabajo, reunión o servicio en todo tipo de edificación tendrán ventilación natural con las mismas características mínimas señaladas en el inicio anterior, o bien, se ventilarán con medios artificiales que garanticen durante los periodos de uso, los siguientes cambios del volumen de aire de locales.

VESTIBULOS.	1 CAMBIO POR HORA
LOCALES DE TRABAJO Y REUNIÓN EN GENERAL Y	4 CAMBIOS POR HORA
SANITARIOS DOMESTICOS.	
COCINAS DOMÉSTICAS, BAÑOS PUBLICOS	6 CAMBIOS POR HORA
CAFETERIAS, RESTAURANTES Y ESTACIONAMIENTOS.	
COCINAS EN COMERCIOS DE ALIMENTOS.	10 CAMBIOS POR HORA
CENTROS NOCTURNOS, BARES, SALONES DE FIESTA Y	12 CAMBIOS POR HORA
SALAS DE ESPECTÁCULOS.	

Artículo 216. Requisitos mínimos de iluminación.

Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la iluminación diurna y nocturna, además de cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones habitacionales, locales habitables en edificios de alojamiento, aulas en las edificaciones de educación elemental y media, cuartos encamados en hospitales, tendrán iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interiores o patios que satisfagan lo establecido en este capítulo. El área de las ventanas no será inferior al 15% del área de local.

Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos de baños, cocinas, locales de trabajo, reunión, almacenamiento, circulaciones y servicios. En este caso, la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz podrá dimensionarse tomando como base mínima el 4% de la superficie del local. Los niveles de iluminación en luces que deberán proporcionar los medios ratificales serán, como mínimo los siguientes:

Cuadro 38 ILUMINACIÓN		
GÉNERO	LOCAL	NIVEL DE ILUMINACIÓN EN LUXEX
HABITACIÓN	GENERAL	50 A 100
OFICINAS	LOCALES DE TRABAJO	200 A 300
COMERCIOS	EN GENERAL	250
ABASTOS	NAVES DE MERCADOS	150
GASOLINERAS	ALMACENES	50
	AREAS DE SERVCIO	70
	AREAS DE BOMBAS	200
EDUCACIÓN Y CULTURA	AULAS	250
	TALLERES Y LABORATORIOS	300
	NAVES DE TEMPLOS	75
BIBLIOTECA	SALAS DE LECTURA	250
SALAS DE ESPECTÁCULOS	SALAS DURANTE LA FUNCIÓN	1
	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	5
	SALAS DURANTES INTERMEDIOS	50
	VESTIBULOS	100
ESTACIONAMIENTOS	AREAS DE AUTOS	30
INDUSTRIAS EN GENERAL	AREAS DE TRABAJO	200 A 300

Para circulaciones horizontales y verticales así como para sanitarios, el nivel de iluminación será de cuando menos 100 luxes. En caso de que por condiciones especiales de funcionamiento se requieran

niveles inferiores a los señalados, la Dependencia Municipal, previa solicitud fundamentada, podrá autorizarlos.

II. Las ventanas de los espacios deberán cumplir con lo siguiente:

Cuadro 39 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN		
GÉNERO	ILUMINACIÓN (% de la Superficie local)	VENTILACIÓN (% del área de la ventana)
HABITACIÓN		
Piezas habitables	15 %	40 %
Piezas no habitables	10 %	40 %
EDUCACIÓN	20 %	40 %
INTERNADOS, DORMITORIOS	20 %	40 %

Artículo 217. Requisitos mínimos de los patios de iluminación y ventilación.

Los patios de iluminación y ventilación natural deberán cumplir con las dimensiones siguientes:

I. Para servir a piezas habitables: (dormitorios, estancias, comedores, oficinas, aulas y similares)

En muros con alturas mayores a 12 metros la dimensión mínima del patio nunca será inferior a un tercio de la altura total del parámetro de los mismos.

II. para servir piezas no habitables: (baños, cocinas, vestíbulos, pasillos y similares)

Cuadro 40 DIMENSIONES MÍNIMAS Y ALTURAS EN MUROS EXTERIORES	
ALTURA DE LOS MUROS DELIMITANTES DEL PATIO (EN METROS)	DIMENSIÓN MÍNIMA LIBRE EN AMBOS SENTIDOS (EN METROS)
HASTA 4.00	2.50
HASTA 6.00	3.00
HASTA 9.00	3.50
HASTA 12.00	4.00
ALTURA DE LOS MUROS DELIMITANTES DEL PATIO (EN METROS)	DIMENSIÓN MÍNIMA LIBRE EN AMBOS SENTIDOS (EN METROS)
HASTA 4.00	2.00
HASTA 6.00	2.20
HASTA 9.00	2.30
HASTA 12.00	2.40

- a) Si la altura de los parámetros de los muros del patio fuera variable se tomará el promedio de los más altos.
- b) En los patios completamente abiertos por uno o más de sus lados a la vía pública se permitirá una reducción hasta a mitad de la dimensión mínima en los lados perpendiculares a dicha vía pública.

- c) Deberá procurarse una razonable privacidad visual entre espacios de diferentes usuarios.

Artículo 218. Dimensiones mínimas de puertas.

Cuadro 41 PUERTAS			
TIPO DE EDIFICACIÓN	TIPÓ DE ESPACIO	ANCHO MÍNIMO (METROS)	ALTURA MÍNIMA (METROS)
HABITACIÓN	ACCESO PRINCIPAL	0.90	2.05
	LOCALES HABITABLES, COCINAS, PLANCHADO.	0.80	2.05
	BAÑOS	0.60	2.05
OFICINAS	ACCESO PRINCIPAL	0.90	2.10
COMERCIO	ACCESO PRINCIPAL	0.90	2.10
ASISTENCIA SOCIAL	DORMITORIOS EN ASILOS ORFANATORIOS CENTROS DE INTEGRACION, INTERNADOS Y SIMILARES.	0.90	2.10
	LOCALES COMPLEMENTARIOS.	0.80	2.05
	ACCESO PRINCIPAL	1.20	2.40
EDUCACIÓN, CULTURA Y TEMPLOS	AULAS	1.00	2.10
EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS, CENTROS DE REUNIÓN ALOJAMIENTO	ACCESO PRINCIPAL	1.80	2.40
	ENTRE VESTIBULO Y SALA.	1.20	2.10
	ACCESO PRINCIPAL	1.20	2.10
	CUARTOS DE HOTELES, MOTEL Y CASA DE HUÉSPEDES	0.90	2.10

OBSERVACIONES PARA ANCHURAS DE PUERTAS, PASILLOS Y ESCALERAS GENERALES:

Estas anchuras se refieren al ancho de las hojas, suponiéndolas con de 4 centímetros o menos de espesor. La anchura de boquillas con jambas metálicas será la de las hojas; cuando se trate de jambas de madera las boquillas deberán ensancharse en 5 centímetros más. Si las hojas tienen un espesor más de 4 centímetros ó bien las jambas cuentan con un ancho de más de 2.5 centímetros el excedente deberá incrementarse al ancho del vano.

En el caso de puertas de salas de espectáculos a vía pública deberán tener una anchura total de por lo menos la suma de las anchuras reglamentarias de las puertas entre vestíbulo y sala.

En sala de espectáculos, el total de la anchura de las puertas que comuniquen a la calle con los pasillos internos de acceso o salida, deberán ser por lo menos, igual a la suma de las anchuras de las puertas, que comuniquen el interior de la sala con los vestíbulos. Si existe desnivel entre el piso de la sala y la vía pública, este se resolverá mediante rampas cuya pendiente máxima será del 10 por ciento.

En las salas y conjuntos destinados a espectáculos, deportes, educación, reuniones, eventos, restaurantes, salones de baile, terminales de transporte, hoteles, oficinas, comercios y demás donde haya congregación masiva de personas, la anchura de las puertas y pasillos de salida de cada uno de los espacios en lo individual y en sus posibles zonas de acumulamiento, deberá calcularse para evacuar a los asistentes en un tiempo máximo de 3 minutos en situaciones de emergencia, considerando que una persona puede salir por una anchura libre y sin obstáculos ni bordes, de 60 centímetros y recorrer 1 metro en un segundo. Por lo tanto, la anchura de estos elementos siempre deberá ser múltiplo de 60 centímetros y con la anchura mínima de 1.20 metros.

En caso de que las salidas sean por escaleras, las anchuras se calcularán suponiendo velocidades de 0.60 metros por segundo.

Para estos cálculos, se sumarán las entradas y salidas normales con las salidas de emergencia, sin embargo, cuando por razones de funcionamiento las salidas de emergencia se usen en forma independiente de los pasillos y puertas de acceso, estas salidas de emergencia deberán cumplir con la totalidad de las anchuras aún cuando existan otras puertas y pasillos para los ingresos.

Para el cálculo de las anchuras de estos elementos, primeramente deberá establecerse el cupo de los espacios de acuerdo a los índices correspondientes o posibilidades máximas de ocupación de cada uno, para luego poder determinar, de acuerdo a dichos cupos, las anchuras de puertas y elementos de circulación.

Artículo 219. Dimensiones mínimas de circulaciones horizontales.

Cuadro 43 CORREDORES Y PASILLOS			
TIPO DE EDIFICACIÓN	CIRCULACIÓN HORIZONTAL	DIMENSIONES MÍNIMAS	
		ANCHO (METROS)	ALTURA (METROS)
HABITACIÓN	CORREDORES INTERIORES EN VIVIENDAS.	0.90	2.30
	CORREDORES COMUNES A DOS O MÁS VIVIENDAS.	1.20	2.30
OFICINAS	CORREDORES INTERNOS EN AREAS DE TRABAJO.	0.90	2.30
	CORREDORES DE ACCESO GENERAL.	1.20	2.30
COMERCIO	CORREDORES INTERNOS	0.90	2.30
EDUCACIÓN, CULTURA Y TEMPLOS.	CORREDORES COMUNES A DOS O MAS AULAS.	1.20	2.30
	PASILLOS LATERALES INTERIORES.	0.60	2.30
	PASILLOS CENTRALES INTERIORES.	1.20	2.30
RECREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO.	PASILLOS ENTRE BUTACAS O ASIENTOS.	1.20	

ALOJAMIENTO	PASILLOS ENTRE EL FRENTE DE UN ASIENTO Y EL RESPALDO DEL ASIENTO DE ADELANTE.	05.0	
	TUNELES	1.20	2.50
	PASILLOS DE ACCESO A LAS HABITACIONES.	1.20	2.30
Nota: Revisar anchuras con lo estipulado en el artículo precedente.			

Artículo 220. Requisitos mínimos para escaleras.

I. El ancho mínimo de las escaleras no será menor de los valores siguientes:

Cuadro 44 ESCALERAS		
TIPO DE EDIFICACIONES	TIPO DE ESCALERA	ANCHO MÍNIMO (METROS)
HABITACIÓN	PRIVADA O INTERIOR	0.75
	COMÚN A 2 O MÁS VIVIENDAS (MÁXIMO 4 VIVIENDAS)	1.20
	PRINCIPAL	1.20
OFICINAS	HASTA 600 M ²	1.20
COMERCIO	DE 600 M ² HASTA 1,000 M ²	1.80
	CADA 1,000 M ² EXTRAS	1.80
EDUCACIÓN Y CULTURA	PARA UN MÁXIMO DE 4 AULAS POR PISO.	1.20
	POR CADA AULA EXTRA.	AUMENTAR A 0.30
	PARA UN MÁXIMO DE 8 AULAS	2.40 CON BARANDAL AL CENTRO
SALAS DE ESPECTÁCULOS	EN ZONAS PÚBLICAS	1.20
	EN ZONAS CUARTOS	1.20
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
ESTACIONAMIENTOS		1.20
ESTACIONES TERMINALES DE TRANSPORTE.	PARA USO DEL PÚBLICO	1.50
	PARA USO DEL PÚBLICO	

Además Deberá tomarse en cuenta lo indicado anteriormente para la evacuación total del edificio en 3 minutos.

II. Condiciones de diseño:

- a) Las escaleras contarán con un máximo de quince peraltes entre descansos.
- b) El ancho de los descansos deberá ser cuando menos igual a la anchura de la rampa de la escalera.
- c) La huella de los escalones tendrá un mínimo de 25 centímetros en el interior de viviendas, y de 28 centímetros en circulaciones. La huella se medirá entre las proyecciones verticales de dos narices contiguas.
- d) El peralte máximo de los escalones podrá tener un máximo de 18 centímetros para subir un nivel o 3 metros máximo de 17 centímetros para subir 2 niveles o 6 metros máximo y de 16 centímetros para subir 3 o más niveles, o más de 6 metros. Estos niveles deberán de tomarse en cuenta a partir del nivel de ingreso al edificio, o en caso de contar con estacionamiento en sótano, a partir del nivel más bajo de éste.
- e) Las medidas de los escalones deberán cumplir con la siguiente relación: dos peraltes más una huella sumarán cuando menos 63 centímetros pero no más de 64 centímetros.
- f) En cada tramo de escaleras, la huella y peraltes conservarán siempre las mismas dimensiones.
- g) Todas las escaleras deberán contar con barandales en por lo menos uno de sus lados y en ambos lados si son de costados libres, a una altura de 0.90 metros medidos a partir de la nariz del escalón y diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos y diseñados de tal forma que permitan el deslizamiento continuo de la mano.
- h) Las escaleras de caracol deberán tener un diámetro mínimo de 1.20 metros.
- i) Las escaleras compensadas deberán tener una huella mínima de 25 centímetros medida a 40 centímetros de la baranda del lado interior y un ancho máximo de 1.50 metros.
- j) En caso de contar con escaleras eléctricas, deberán existir además escaleras fijas de emergencia, de por lo menos 1.20 metros de ancho.
- k) Las rampas y descansos de las escaleras deberán quedar libres de abatimientos de puertas que comuniquen a otros espacios.
- l) La altura mínima, tomada perpendicularmente desde una línea trazada entre las narices de los escalones, al lecho bajo de la rampa superior será de por lo menos 1.90 metros.

Artículo 221. Elevadores y escaleras eléctricas.

ELEVADORES PARA PASAJEROS.

- a) Las edificaciones que tengan más de cuatro niveles incluyendo la planta baja o una altura de 12 metros a partir del nivel de acceso a la edificación, deberán contar con un elevador o sistema de elevadores para pasajeros, mismo que deberá estar sustentado por el cálculo correspondiente.
- b) Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las edificaciones habitacionales plurifamiliares hasta cinco niveles, incluyendo la planta baja, o con una altura no mayor a 15 metros, incluyendo la planta baja, o con una altura no mayor a 15 metros a partir